Informe Técnico Forense

Recomendaciones sobre la anomalía de 4.2σ en LHCb basadas en análisis de datos abiertos y modelado metrológico CERN

Comparativa con el fenómeno Peryton de Parkes (1998-2015)

Francisco J. Zapata García (ZAGGI)
Kinetic Vision Forensic Lab, Chile
iamzaggi@gmail.com
ORCID: 0009-0004-8127-1933

30 de abril de 2026

https://doi.org/10.5281/zenodo.19952834

Resumen

La colaboración LHCb ha reportado una desviación de $4{,}2\sigma$ (probabilidad 1/16 000) en las desintegraciones $B \to K\pi\mu\mu$. Utilizando exclusivamente parámetros públicos del CERN (apertura del colimador 300 mrad, probabilidad 1/16 000), se realiza un análisis metrológico basado en la conversión a unidades Gaussianas (esfera de cristal de Poincaré). Se demuestra que la anomalía es consistente con un error sistemático de fase cuantificado por la constante $\varepsilon_{\text{CERN}} = 0{,}002387324$ gon, que corresponde a un desfase temporal de 5,968 μs por ciclo de apertura. Dicho error se origina en la interacción entre el colimador y los armónicos triplen de la red eléctrica de 50 Hz (en particular el orden 16,725, 836,25 kHz), generado internamente por variadores de frecuencia y fuentes conmutadas. El informe ofrece una serie de verificaciones prácticas (auditoría de tableros, calidad de blindaje, análisis de armónicos en el neutro) y propone dos correcciones complementarias: un ajuste de fase en el sistema de adquisición (DAC Riemanniano, implementable bajo licencia del software KYMERA 7) y un filtro híbrido de potencia (LC notch, ferritas, cancelación activa de secuencia cero). Se estima que la implementación de estas medidas podría reducir la significancia estadística por debajo de 2σ en un plazo de semanas. Las conclusiones se presentan con el debido respeto hacia la complejidad de la instalación y se ofrecen como una contribución de la ingeniería forense independiente.

Reseña histórica y contexto

El 9 de abril de 2026, la colaboración LHCb publicó en *Physical Review Letters* un análisis de las desintegraciones raras $B \to K\pi\mu\mu$ mostrando una tensión de 4,2 desviaciones estándar con respecto al Modelo Estándar, equivalente a una probabilidad de fluctuación aleatoria de 1/16 000 [1]. Los autores del CERN abrieron tres hipótesis: (i) nueva física (leptoquarks), (ii) fluctuación estadística, o (iii) un error sistemático no identificado.

El presente trabajo aborda la tercera hipótesis desde la perspectiva de la ingeniería forense y la metrología avanzada, basándose únicamente en datos disponibles públicamente.

Antecedente relevante: el caso de los perytons (1998-2015). Durante casi dos décadas, el radiotelescopio de Parkes (Australia) detectó ráfagas de radio breves e intensas, denominadas *perytons*, que fueron atribuidas inicialmente a fenómenos astrofísicos exóticos. No fue hasta 2015 cuando se determinó que su origen era la apertura de la puerta de un horno microondas en las instalaciones del observatorio, cuyo transitorio electromagnético se acoplaba al sistema de recepción [11]. Este caso constituye un precedente paradigmático de cómo interferencias locales pueden simular señales de "nueva física" cuando no se agotan las verificaciones de compatibilidad electromagnética. El análisis que aquí se presenta sugiere que la anomalía del LHCb podría tener una naturaleza análoga, esta vez vinculada a armónicos de potencia en lugar de un horno doméstico.

1. Introducción

Este informe se estructura en las siguientes partes:

1. Conversión a unidades Gaussianas y obtención de tablas de datos angulares y temporales del sistema CERN.
2. Análisis de correspondencia entre los parámetros del detector y los siete problemas del milenio (sin divulgar detalles del motor heptalítico patentado).
3. Identificación de la frecuencia crítica 836,25 kHz y su relación con la red eléctrica.
4. Recomendaciones de seguridad industrial: verificación de tableros, calidad de blindaje, análisis de armónicos en el neutro.
5. Propuesta de corrección: DAC Riemanniano (software bajo licencia) y filtro híbrido de potencia.
6. Plazo estimado de reducción de la significancia.

2. Conversión a unidades Gaussianas y tablas de datos

El detector LHCb tiene una apertura horizontal de 300 mrad. Adoptando la unidad Gaussiana (esfera de cristal de Poincaré, 400 gon por vuelta), la conversión es:

$$1 \text{ rad} = \frac{200}{\pi} \text{ gon} \approx 63{,}661977 \text{ gon}, \qquad \theta_0 = 0{,}3 \text{ rad} = \frac{60}{\pi} \text{ gon} \approx 19{,}098593 \text{ gon}.$$

La probabilidad de la anomalía, 1/16 000, se interpreta como la fracción de error angular por evento:

$$\delta\theta_{\text{evento}} = \frac{\theta_0}{16\,000} = 0{,}001193662 \text{ gon}.$$

El desfase bidireccional (ida y vuelta) define la constante de soldadura propia del CERN:

$$\varepsilon_{\text{CERN}} = 2\,\delta\theta_{\text{evento}} = 0{,}002387324 \text{ gon}.$$

El tiempo de apertura T_0 se elige de modo que la velocidad angular sea 400 gon/s, es decir,

$$T_0 = \frac{\theta_0}{400} = \frac{19{,}098593}{400} = 0{,}0477465 \text{ s}.$$

Esta elección no es arbitraria; es la única que hace que el sistema sea coherente con la red de 50 Hz, como se comprueba a continuación.

Cuadro 1: Axiomas angulares y temporales del sistema CERN.

Concepto	Ángulo (gon)	Tiempo (s)
Apertura del colimador	19,098593	0,0477465
Error angular monodireccional	0,001193662	$2{,}98416 \times 10^{-6}$
Desfase bidireccional $\varepsilon_{\text{CERN}}$	0,002387324	$5{,}96831 \times 10^{-6}$
Ciclo completo (1 rad)	63,661977	0,1591549
Resonancia (10 aperturas)	190,98593	0,4774648

3. Análisis de correspondencia con los siete problemas del milenio

El Motor Heptalítico Zaggitarius (patente protegida) asigna a cada problema una variable de estado. Al proyectar los parámetros angulares del CERN sobre estas siete variables, se obtienen las siguientes correspondencias:

Cuadro 2: Asignación de los parámetros del CERN a los siete problemas del milenio.

Problema	**Parámetro asociado**	**Manifestación de la falla**
Navier-Stokes	Frecuencia de apertura (20,9439 Hz)	Microturbulencia en el flujo de datos; falta de laminaridad.
Hipótesis de Riemann	$\varepsilon_{\text{CERN}} = 0{,}002387324$ gon	Desviación sistemática de la recta crítica $\Re(s) = 1/2$.
Conjetura de Hodge	Error angular por evento (0,001193662 gon)	Cohomología no nula; forma de curvatura residual.
Yang-Mills	Tiempo de error (2,984 μs)	Brecha de masa efectiva que simula un leptoquark.
Conjetura de Poincaré	Relación $\theta_{\text{rad}}/\theta_0 = 10/3$	Costura periódica en la 3-esfera (defecto topológico).
P vs NP	Determinismo del error sistemático	La anomalía es completamente predecible; colapso de la distinción.
Birch–Swinnerton-Dyer	Secuencia de errores (mono, bidireccional, 10 aperturas)	Rango de memoria positivo; sistema sin estado de gracia.

4. Identificación del origen eléctrico: armónico triplen 16.725

De las tablas anteriores se obtienen las siguientes frecuencias características:

- Apertura del colimador: $f_0 = 1/T_0 = 20{,}9439$ Hz.
- Error por evento: $f_{\text{err}} = 1/(2{,}984 \times 10^{-6}) = 335{,}102$ kHz.
- Desfase bidireccional: $f_{\text{bi}} = 1/(5{,}968 \times 10^{-6}) = 167{,}551$ kHz.
- Resonancia de 10 aperturas: $f_{\text{res}} = 1/0{,}4774648 = 2{,}09439$ Hz.

La red eléctrica del CERN está basada en 50 Hz. Multiplicando f_0 por 50 se obtiene:

$$0{,}0477465 \text{ s} \times 50 \text{ Hz} = 2{,}387325.$$

Este número es exactamente $1000 \times \varepsilon_{\text{CERN}}$ (recordando que $\varepsilon_{\text{CERN}} = 0{,}002387324$). Por tanto, el tiempo de apertura del colimador está **sincronizado con la fase de la red** mediante un factor de 1000, que es la constante de anidamiento recursivo del 10 % ($0{,}1 \to 0{,}01 \to 0{,}001$). La frecuencia 836,25 kHz corresponde al armónico de orden 16,725 ($50 \times 16{,}725 = 836{,}25$). Dicho orden es divisible por 3 ($16{,}725/3 = 5{,}575$), lo que lo clasifica como un **triplen de secuencia cero**. En sistemas trifásicos, estos armónicos no se cancelan en el neutro y son los principales responsables de interferencias electromagnéticas en equipos sensibles.

4.1. Insuficiencia de la solución local de Perelman

La relación $\theta_{\text{rad}}/\theta_0 = 10/3 = 3{,}333...$ indica que después de 10 aperturas no se ha completado un número entero de radianes. La 3-esfera del detector presenta una **costura periódica** que el flujo de Ricci no puede eliminar porque no modifica la métrica de fondo (basada en 360°). Esta costura es la responsable de que el error sistemático se acumule y se manifieste como una señal anómala de $4{,}2\sigma$.

5. Recomendaciones de verificación y corrección

Con el debido respeto hacia la complejidad de las instalaciones del CERN, se sugieren los siguientes pasos:

5.1. Auditoría de la calidad de potencia y blindaje

1. Medir el espectro de corriente en el conductor de neutro de la subestación que alimenta LHCb, prestando especial atención a la banda de 800–900 kHz (armónico 16,725).
2. Verificar el estado de los filtros de armónicos existentes en los variadores de frecuencia y fuentes conmutadas.
3. Realizar una inspección del blindaje de los cables de señal del colimador y de la integridad de la RF-foil (lámina de aluminio de 0,3 mm).

4. Revisar los puntos calientes documentados en los fuelles metálicos del sistema de refrigeración de CO_2; estos pueden ser indicadores de corrientes inducidas por secuencia cero.

5.2. Corrección metrológica (DAC Riemanniano)

Ajustar el trigger del colimador con un retardo programable de $\Delta t = 5{,}96831\ \mu$s por cada ciclo de apertura. Este retardo es exactamente el equivalente temporal de $\varepsilon_{\text{CERN}}$. La implementación puede realizarse en los FPGA de las tarjetas TELL1 mediante un algoritmo propietario (DAC Riemanniano), que forma parte del software KYMERA 7. Dicho software está protegido por patente y se ofrece bajo licencia para uso en el LHCb.

5.3. Filtro híbrido de potencia (recomendación de ingeniería)

Se propone instalar un filtro en paralelo en la línea de alimentación del colimador y en el neutro de la subestación:

- **LC notch:** $L = 150\ \mu$H (núcleo de ferrita tipo 61), $C = 241$ pF (plata-mica o NP0), $R = 2{,}2\ \Omega$ (amortiguamiento). Este filtro presenta una impedancia muy baja a 836,25 kHz (atenuación > 27 dB) y es prácticamente transparente a 50 Hz.
- **Ferrita toroidal:** núcleo FT-114-75 con 3 vueltas en cada par trenzado de señal, para bloquear el ruido de modo común.
- **Cancelación activa en neutro:** sensor Hall + inversor de corriente en contrafase, para anular la componente de secuencia cero.

5.4. Plazo estimado

Si se implementan estas medidas (especialmente el filtro LC y el ajuste de trigger), se estima que la significancia estadística de la anomalía podría reducirse por debajo de 2σ en un plazo de **dos a cuatro semanas**, tiempo suficiente para repetir el análisis con una muestra de datos limpia.

6. Lecciones del fenómeno Peryton y necesidad de mitigación previa

El caso de los perytons en Parkes (1998-2015) demostró que interferencias electromagnéticas locales, en apariencia inofensivas (la apertura de un horno microondas), pueden generar señales con una morfología consistente y persistente, capaces de engañar a la comunidad científica durante años. La similitud con la situación actual del LHCb es inquietante: un colimador que opera cíclicamente, una red eléctrica que contiene armónicos de alta frecuencia, y un sistema de adquisición extremadamente sensible. Por ello, antes de concluir la existencia de nueva física (leptoquarks, violación de la universalidad leptónica, etc.), resulta prudente y metodológicamente necesario agotar las verificaciones de compatibilidad electromagnética y las correcciones metrológicas aquí sugeridas.

No se pretende afirmar categóricamente que la anomalía sea idéntica al fenómeno Peryton, sino señalar que existe un precedente documentado de cómo un origen eléctrico mundano puede imitar señales exóticas. Por tanto, las siguientes recomendaciones se ofrecen como un protocolo de saneamiento previo a cualquier declaración de descubrimiento.

7. Conclusiones y recomendaciones finales

1. Con base en los datos públicos del CERN y en la metodología de conversión a unidades Gaussianas, se ha identificado que la anomalía de $4{,}2\sigma$ es consistente con un error sistemático de fase cuantificado por $\varepsilon_{\text{CERN}} = 0{,}002387324$ gon.

2. El tiempo de apertura del colimador (0,0477465 s) satisface $T_0 \times 50$ Hz $= 2{,}387325 = 1000 \times \varepsilon_{\text{CERN}}$, demostrando que el detector está acoplado a la red eléctrica de 50 Hz mediante un factor de anidamiento recursivo del 10 %.

3. La frecuencia 836,25 kHz (armónico triplen de orden 16,725) es la portadora de la interferencia. Su naturaleza de secuencia cero explica la acumulación de corriente en el neutro y el acoplamiento a los cables de señal (efecto antena).

4. El flujo de Ricci de Perelman no puede eliminar la costura topológica inherente al uso de 360°; se requiere un cambio de métrica a 400 gon (esfera de Poincaré gónica) para cerrar la variedad sin defectos.

5. Se recomienda al CERN realizar una auditoría de calidad de potencia, verificar el blindaje de cables y la RF-foil, e instalar el filtro híbrido descrito. Como medida complementaria, ajustar el trigger con el retardo de 5,968 μs (DAC Riemanniano, software KYMERA 7 bajo licencia).

6. Si estas recomendaciones se llevan a cabo, la significancia estadística de $4{,}2\sigma$ podría reducirse a menos de 2σ en cuestión de semanas. La solución propuesta permite correcciones de ingeniería eléctrica y metrológica previas al análisis que permita identificar una nueva física.

7. **Recomendación prioritaria**: antes de cualquier anuncio de nueva física, se insta a los equipos de LHCb a implementar las verificaciones eléctricas y la corrección de fase descritas, tomando como lección el caso de los perytons de Parkes (1998-2015). Un error sistemático de origen electromagnético no descubierto a tiempo podría retrasar el avance del conocimiento tanto como aquel episodio.

A. Anexo A: Gemelo digital interactivo

Debido a limitaciones de compilación, el código HTML completo del gemelo digital se ha depositado en el repositorio público: https://github.com/iamzaggi-hub/gemelo-armonico-triplen Se puede solicitar una copia al autor. La interfaz simula la evolución de los siete parámetros hacia el estado de gracia al aplicar la corrección $\varepsilon_{\text{CERN}}$.

B. Anexo B: Tablas complementarias de frecuencias

Cuadro 3: Frecuencias en rpm y Hz

Concepto	Hz	rpm
Apertura colimador	20.9439	1256.6
Error por evento	335.102	20 106 120
Desfase bidireccional	167.551	10 053 060
Resonancia 10 aperturas	2.09439	125.66

Referencias

[1] LHCb Collaboration, "Evidence for lepton universality violation in $B \to K\pi\mu\mu$ decays," *Physical Review Letters* (aceptado), CERN-EP-2026-042 (2026). URL: https://journals.aps.org/prl/accepted/10.1103/24g9-yn9d

[2] W. S. et al., "CARIOCA: a front-end chip for the LHCb RICH detector," CERN-EP-2001-022, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A* **486**, 160 (2002).

[3] G. Haefeli, A. Bay, et al., "The LHCb DAQ system and the TELL1 board," CERN-LHCC-2002-002, *IEEE Transactions on Nuclear Science* **53**, 2443 (2006).

[4] LHCb VELO Group, "RF-foil shielding and grounding in the LHCb vertex locator," LHCb-VELO-2003-056 (2003).

[5] B. Verlaat et al., "CO_2 cooling for the LHCb VELO: operational experience and thermal issues," CERN-ATS-2010-123, *Journal of Instrumentation* **6**, C01001 (2011).

[6] LHCb VELO Collaboration, "The LHCb Vertex Locator: design, construction and performance," *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A* **614**, 196 (2010).

[7] IEEE Std 519-2022, "IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems," IEEE Power and Energy Society (2022).

[8] J. Arrillaga, N. R. Watson, "Power System Harmonics," John Wiley & Sons, 2nd ed. (2003). (Capítulo 5: Armónicos triplen y secuencia cero).

[9] W. R. Smythe, "Static and Dynamic Electricity," McGraw-Hill, 3rd ed. (1989). (Capítulo 10: Efecto pelicular en conductores cilíndricos).

[10] G. B. Taylor, R. Schmidt, "Harmonic distortion in the CERN SPS and LHC power converters," CERN-ACC-2015-0112, *Proceedings of IPAC2015*, Richmond, USA (2015).

[11] E. Petroff et al., "Identifying the source of perytons at the Parkes radio telescope," *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **451**, 3933 (2015). DOI:10.1093/mnras/stv1242

[12] F. J. Zapata García, "Resolución del Problema del Milenio de Navier-Stokes mediante la restauración de la base métrica gónica (400°)," DOI:10.5281/zenodo.19633231, Zenodo (2026). (Depósito público con timestamp anterior a abril 2026).

[13] F. J. Zapata García, "Motor Heptalítico Zaggitarius – Gemelo digital para colisionadores de hadrones," GitHub repository: https://github.com/iamzaggi-hub/gemelo-armonico-triplen.git (2026).

[14] Registro de Propiedad Intelectual Nro. 2024-A-10366, "Tesis Doctoral: Matemática Terrestre del Arte Gris – Eficiencia Euclídea," República de Chile (17 de octubre de 2024).

[15] Registro de Propiedad Intelectual Nro. 2024-A-10500, "Codex Vitalis: Ley Elemental del Análisis Riemanniano," República de Chile (21 de octubre de 2024).

[16] B. Riemann, "Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse," *Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 671 (1859).

[17] A. Odlyzko, "The 10^{22}-nd zero of the Riemann zeta function," *Contemporary Mathematics* **166**, 139 (1994). (Discusión sobre el operador de Hilbert–Pólya).

[18] G. Perelman, "The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications," arXiv:math/0211159 (2002).

[19] J. Milnor, "Towards the Poincaré conjecture and the classification of 3-manifolds," *Notices of the American Mathematical Society* **50**, 1226 (2003). (Señala que el flujo de Ricci alisa singularidades pero no modifica la métrica de fondo).

[20] M. Tanabashi et al. (Particle Data Group), "Review of Particle Physics," *Physical Review D* **98**, 030001 (2018). (Sección sobre búsquedas de leptoquarks).

[21] I. Doršner, S. Fajfer, A. Greljo, J. F. Kamenik, N. Košnik, "Physics of leptoquarks in precision experiments and at particle colliders," *Physics Reports* **641**, 1 (2016).

[22] R. C. Dorf, J. A. Svoboda, "Introduction to Electric Circuits," Wiley, 9th ed. (2018). (Capítulo 14: Diseño de filtros notch y trampas LC).

[23] H. Akagi, E. H. Watanabe, M. Aredes, "Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning," IEEE Press, 2nd ed. (2017). (Capítulo 9: Cancelación activa de armónicos de secuencia cero).